

AI Software

Lab – Week 2

TA: 이상인 (Sang In Lee)



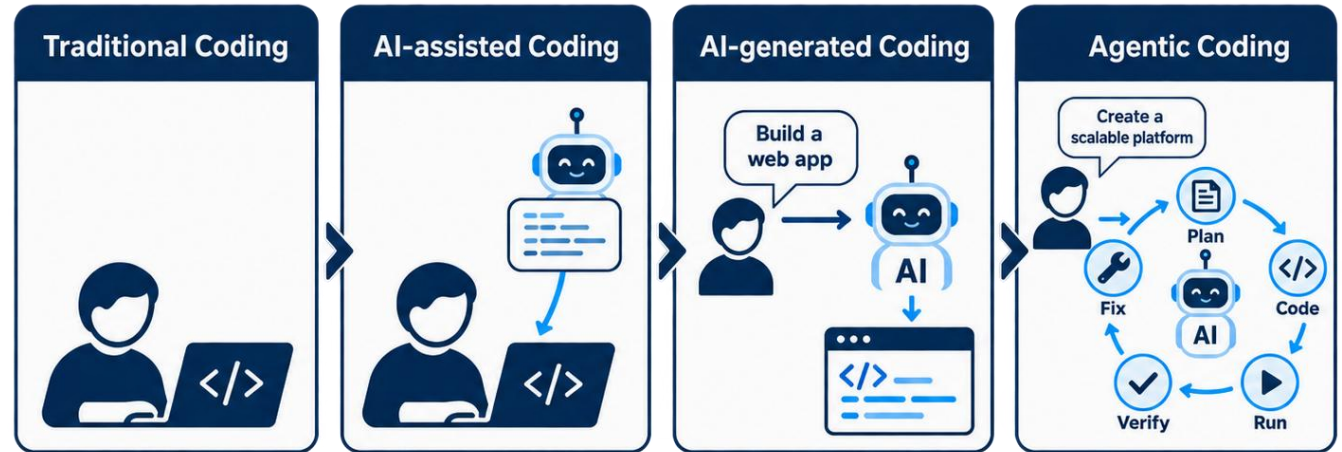
충남대학교
Chungnam National University

Today's Content

- AI 기반 소프트웨어 개발과 에이전틱 코딩 (Agentic Coding)
- Google Antigravity CLI 설치 및 사용
- 에이전틱 코딩 개발 실습
- 과제 안내

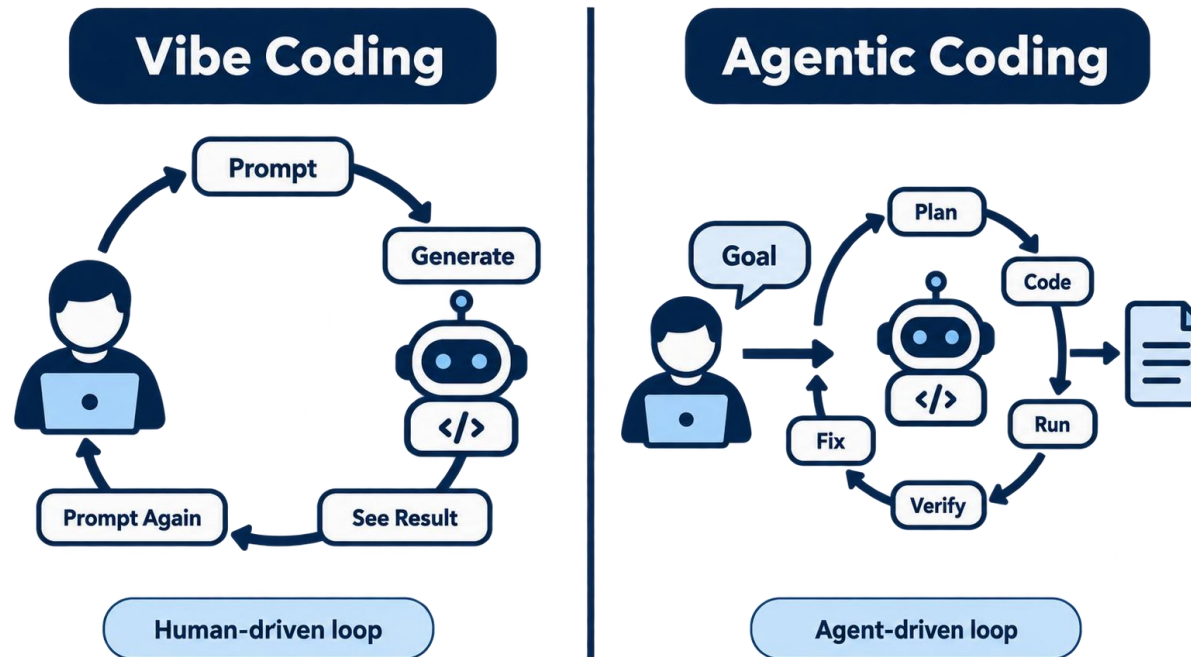
AI를 활용한 코딩 방식

- Traditional coding
 - 사람이 코드를 작성
- AI-assisted coding
 - 사람이 코드를 작성 + AI가 제안
- AI-generated coding
 - 사람이 자연어로 요청/질문 + AI가 코드 생성
- Agentic coding
 - 사람이 목표를 부여 + AI가 계획/수정/실행/검증 수행



바이브 코딩 vs. 에이전틱 코딩

- Vibe coding
 - 결과를 보며 자연어로 빠르게 수정하는 대화형 개발 스타일
- Agentic coding
 - Agent에게 개발 목표를 주고 Agent가 저장소 탐색, 계획, 수정, 테스트 실행을 여러 단계에 걸쳐 수행하는 개발 스타일

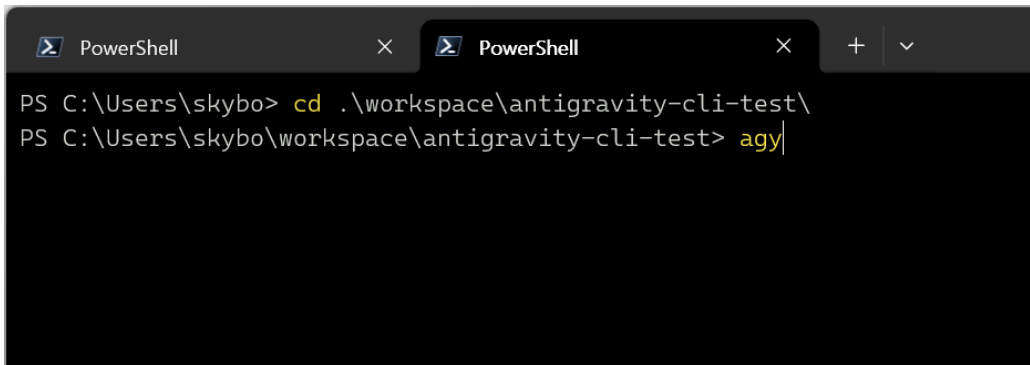


에이전틱 코딩 도구 (Agentic Coding Tools)

- Claude Code (이 분야 Top., 최신 Anthropic 모델 사용 가능, Fable 5.1)
- Codex (OpenAI, 최근 릴리스된 GPT-6 Astra 사용 가능)
- Google Antigravity (Google 모델 사용 가능, 무료 지원)
- Gemini CLI (26년 6월부로 서비스 종료)
- Cursor (최근 SpaceX 에 인수됨..)

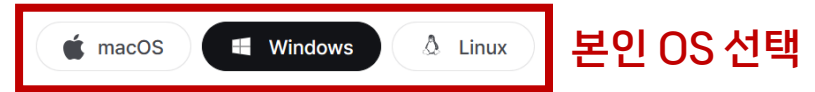
Google Antigravity CLI 실습

- Google Antigravity: Setup
 - 다운로드 및 설치: <https://antigravity.google/download>
 - OS 선택 및 설치
- 설치 후 원하는 workdir (폴더, 디렉토리) 으로 이동 후 실행
 - 실행 명령어: "agy"
- Docs (<https://antigravity.google/docs/cli/overview/>)



```
PS C:\Users\skybo> cd .\workspace\antigravity-cli-test\  
PS C:\Users\skybo\workspace\antigravity-cli-test> agy|
```

Download Google Antigravity



Antigravity 2.0 v2.12.2

Download for x64

Download for ARM64

Minimum Requirements

Windows 10 (64-bit) or later

설치 방법 안내

Antigravity CLI v1.1.25

Work with Antigravity directly in your codebase. Build, debug, and ship from your terminal. Describe what you need, and Antigravity handles the rest.

Windows PowerShell

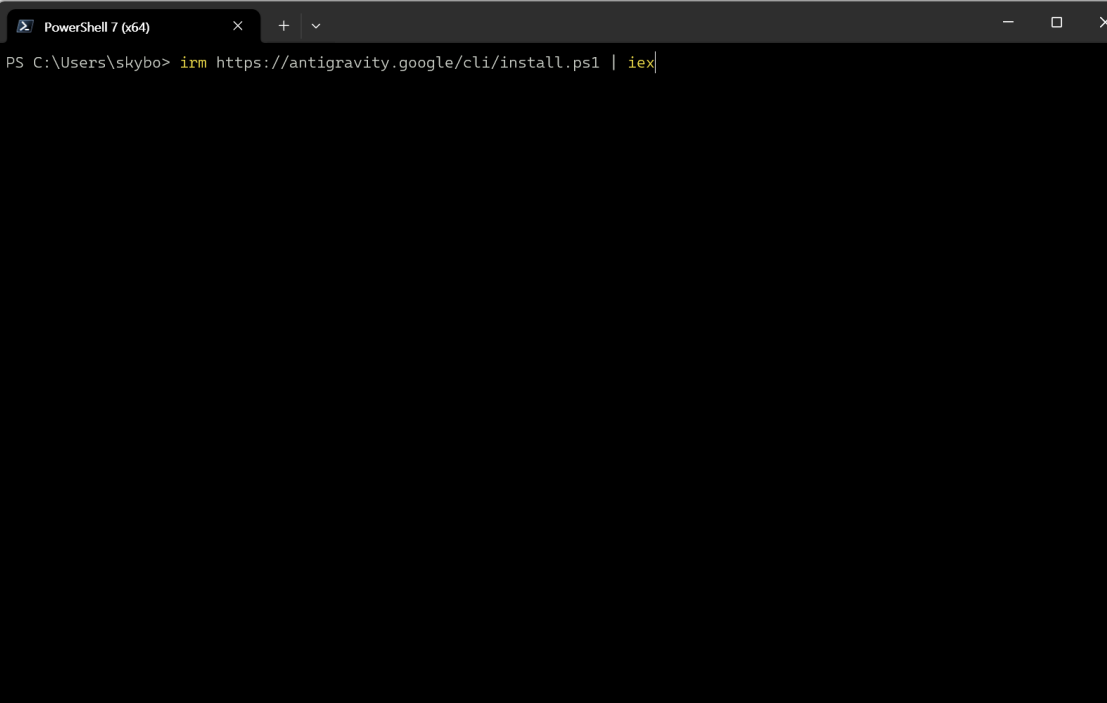
```
irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex
```

Windows CMD

```
curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.cmd -o install.cmd &&  
install.cmd && del install.cmd
```

Google Antigravity CLI 실습

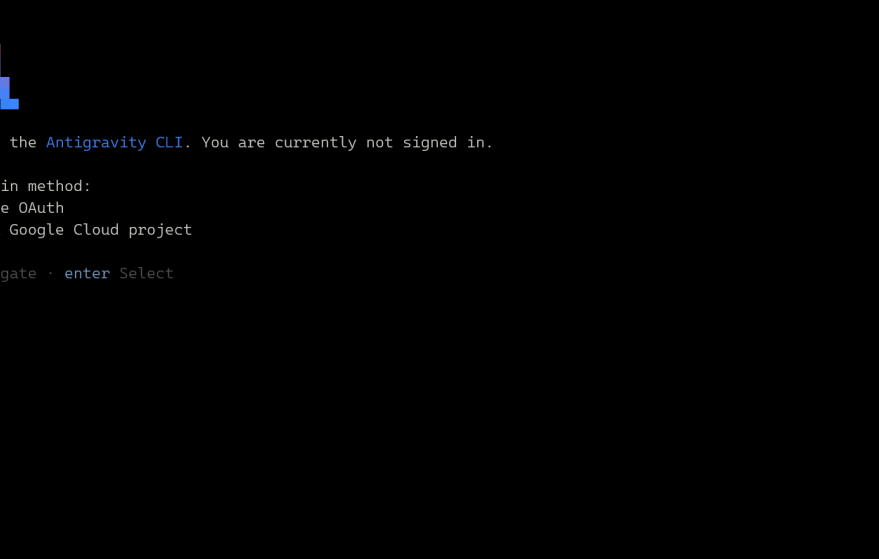
- 설치 화면 참고 (구글 계정 로그인 필요)

A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar at the top reads "PowerShell 7 (x64)" and includes standard window controls (close, maximize, minimize). The command prompt shows the user "skybo" at the C: drive. The command entered is "irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex", which is used to download and execute a PowerShell script from the internet. The cursor is positioned at the end of the command, ready for execution.

PowerShell 7 (x64)

PS C:\Users\skybo> irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex

Windows PowerShell 기준 설치 명령어



The screenshot shows a PowerShell terminal window with the following content:

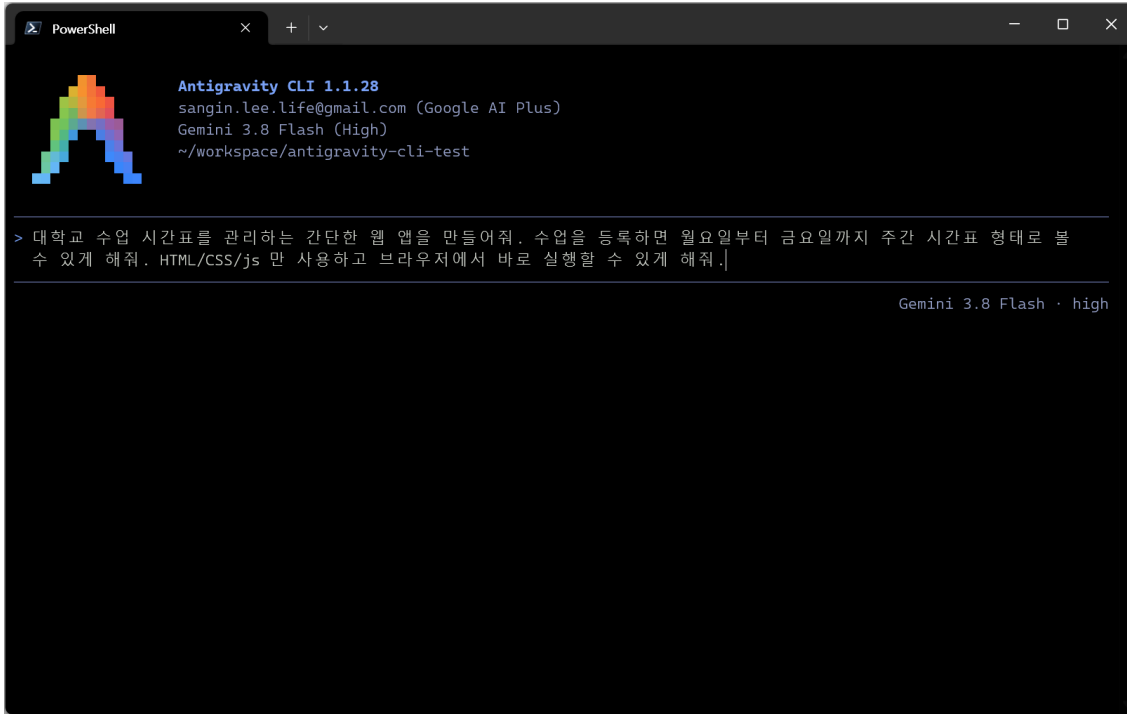
```
PS C:\Users\user> .\Antigravity.exe  
Welcome to the Antigravity CLI. You are currently not signed in.  
  
Select login method:  
> 1. Google OAuth  
   2. Use a Google Cloud project  
  
↑/↓ Navigate · enter Select
```

The terminal window has a dark background and a title bar that reads "PowerShell". The output of the command shows a colorful ASCII art logo of a rocket ship, followed by a welcome message and a list of login options. The user has selected the first option, "Google OAuth".

구글 계정 로그인

Google Antigravity CLI 실습

- 실행 초기 화면, 간단한 대학교 수업 시간표 관리 웹 앱 개발 지시 프롬프트 입력

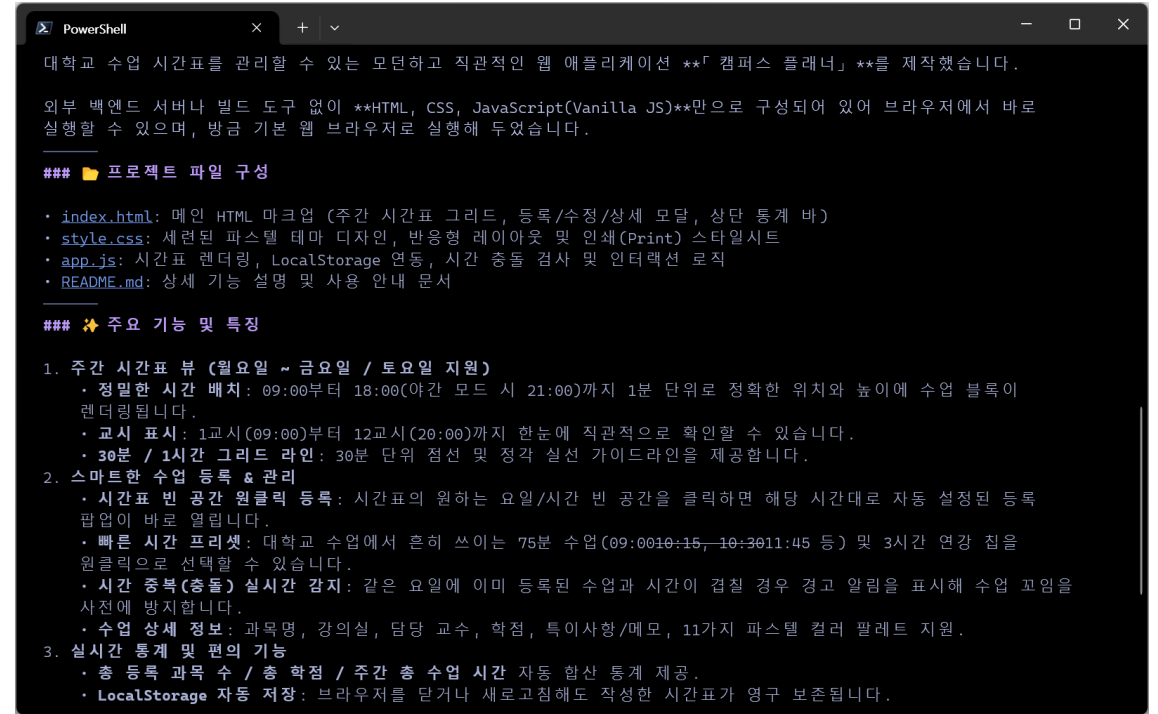


```
PowerShell
Antigravity CLI 1.1.28
sangin.lee.life@gmail.com (Google AI Plus)
Gemini 3.8 Flash (High)
~/workspace/antigravity-cli-test

> 대학교 수업 시간표를 관리하는 간단한 웹 앱을 만들어줘. 수업을 등록하면 월요일부터 금요일까지 주간 시간표 형태로 볼 수 있게 해줘. HTML/CSS/js 만 사용하고 브라우저에서 바로 실행할 수 있게 해줘.

Gemini 3.8 Flash · high
```

대학 시간표 관리 웹 앱 개발 지시



```
PowerShell

대학교 수업 시간표를 관리할 수 있는 모던하고 직관적인 웹 애플리케이션 **「 캠퍼스 플래너 」**를 제작했습니다.

외부 백엔드 서버나 빌드 도구 없이 **HTML, CSS, JavaScript(Vanilla JS)**만으로 구성되어 있어 브라우저에서 바로 실행할 수 있으며, 방금 기본 웹 브라우저로 실행해 두었습니다.

### 📁 프로젝트 파일 구성



- index.html: 메인 HTML 마크업 (주간 시간표 그리드, 등록/수정/상세 모달, 상단 통계 바)
- style.css: 세련된 파스텔 테마 디자인, 반응형 레이아웃 및 인쇄(Print) 스타일시트
- app.js: 시간표 렌더링, LocalStorage 연동, 시간 충돌 검사 및 인터랙션 로직
- README.md: 상세 기능 설명 및 사용 안내 문서



### ✨ 주요 기능 및 특징

1. 주간 시간표 뷰 (월요일 ~ 금요일 / 토요일 지원)


- 정밀한 시간 배치: 09:00부터 18:00(야간 모드 시 21:00)까지 1분 단위로 정확한 위치와 높이에 수업 블록이 렌더링됩니다.
- 교시 표시: 1교시(09:00)부터 12교시(20:00)까지 한눈에 직관적으로 확인할 수 있습니다.
- 30분 / 1시간 그리드 라인: 30분 단위 점선 및 정각 실선 가이드라인을 제공합니다.


2. 스마트한 수업 등록 & 관리


- 시간표 빈 공간 원클릭 등록: 시간표의 원하는 요일/시간 빈 공간을 클릭하면 해당 시간대로 자동 설정된 등록 팝업이 바로 열립니다.
- 빠른 시간 프리셋: 대학교 수업에서 흔히 쓰이는 75분 수업(09:00~10:15, 10:30~11:45 등) 및 3시간 연강 칩을 원클릭으로 선택할 수 있습니다.
- 시간 중복(충돌) 실시간 감지: 같은 요일에 이미 등록된 수업과 시간이 겹칠 경우 경고 알림을 표시해 수업 꼬임을 사전에 방지합니다.
- 수업 상세 정보: 과목명, 강의실, 담당 교수, 학점, 특이사항/메모, 11가지 파스텔 컬러 팔레트 지원.


3. 실시간 통계 및 편의 기능

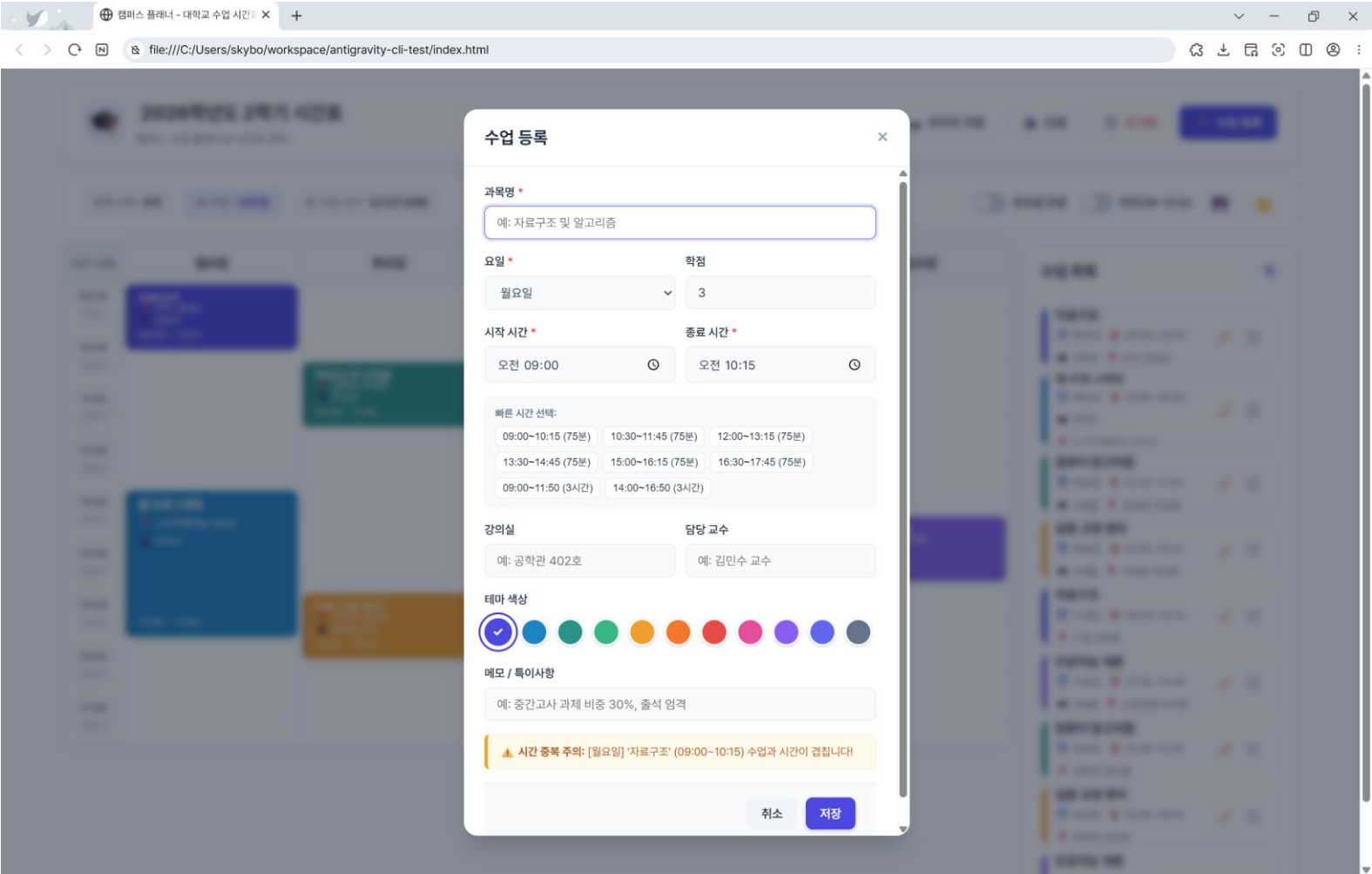

- 총 등록 과목 수 / 총 학점 / 주간 총 수업 시간 자동 합산 통계 제공.
- LocalStorage 자동 저장: 브라우저를 닫거나 새로고침해도 작성한 시간표가 영구 보존됩니다.

```

개발 수행 및 답변

Google Antigravity CLI 실습

- 결과 및 산출물



app.js	2026-09-0...	JavaScript	31KB
index.html	2026-09-0...	Whale HTML Docum...	11KB
README.md	2026-09-0...	Markdown 원본 파일	4KB
style.css	2026-09-0...	CSS	17KB

무슨 문제가 발생했는가?

2026학년도 2학기 시간표

등록 과목 9개 총 학점 14학점 총 수업 시간 12시간 50분

시간 / 요일

시간 / 요일	월요일	수요일	목요일	금요일
09:00 1교시	자료구조 IT관 301호 김교수 09:00 ~ 10:15	자료구조 IT관 301호 김교수 09:00 ~ 10:15		
10:00 2교시		컴퓨터 알고리즘 공학관 204호 박교수 10:30 ~ 11:45	컴퓨터 알고리즘 공학관 204호 박교수 10:30 ~ 11:45	
11:00 3교시				
12:00 4교시				
13:00 5교시	웹 프로그래밍 소프트웨어실 102호 이교수 13:00 ~ 15:50	이교지는 개론 신공학관 501호 최교수 13:30 ~ 14:45		이교지는 개론 신공학관 501호 최교수 13:30 ~ 14:45
14:00 6교시				
15:00 7교시	실용 교양 영어 어학관 103호 Smith 교수 15:00 ~ 16:15		실용 교양 영어 어학관 103호 Smith 교수 15:00 ~ 16:15	
16:00 8교시				
17:00 9교시				

수업 목록

9

자료구조

월요일 09:00~10:15

3학점 IT관 301호

웹 프로그래밍

월요일 13:00~15:50

3학점 소프트웨어실 102호

컴퓨터 알고리즘

화요일 10:30~11:45

3학점 공학관 204호

실용 교양 영어

화요일 15:00~16:15

2학점 어학관 103호

자료구조

수요일 09:00~10:15

3학점 IT관 301호

인공지능 개론

수요일 13:30~14:45

3학점 신공학관 501호

컴퓨터 알고리즘

목요일 10:30~11:45

3학점 공학관 204호

실용 교양 영어

목요일 15:00~16:15

2학점 어학관 103호

인공지능 개론

목요일 13:30~14:45

3학점 신공학관 501호

2026학년도 2학기 시간표

등록 과목 9개 총 학점 14학점 총 수업 시간 12시간 50분

시간 / 요일

시간 / 요일	월요일	화요일	수요일	목요일
09:00 1교시	자료구조 IT관 301호 김교수 09:00 ~ 10:15		자료구조 IT관 301호 김교수 09:00 ~ 10:15	
10:00 2교시		컴퓨터 알고리즘 공학관 204호 박교수 10:30 ~ 11:45		컴퓨터 알고리즘 공학관 204호 박교수 10:30 ~ 11:45
11:00 3교시				
12:00 4교시				
13:00 5교시	웹 프로그래밍 소프트웨어실 102호 이교수 13:00 ~ 15:50		이교지는 개론 신공학관 501호 최교수 13:30 ~ 14:45	
14:00 6교시				
15:00 7교시		실용 교양 영어 어학관 103호 Smith 교수 15:00 ~ 16:15		실용 교양 영어 어학관 103호 Smith 교수 15:00 ~ 16:15
16:00 8교시				
17:00 9교시				

수업 목록

9

자료구조

월요일 09:00~10:15

3학점 IT관 301호

웹 프로그래밍

월요일 13:00~15:50

3학점 소프트웨어실 102호

컴퓨터 알고리즘

화요일 10:30~11:45

3학점 공학관 204호

실용 교양 영어

화요일 15:00~16:15

2학점 어학관 103호

자료구조

수요일 09:00~10:15

3학점 IT관 301호

인공지능 개론

수요일 13:30~14:45

3학점 신공학관 501호

컴퓨터 알고리즘

목요일 10:30~11:45

3학점 공학관 204호

실용 교양 영어

목요일 15:00~16:15

2학점 어학관 103호

인공지능 개론

목요일 13:30~14:45

3학점 신공학관 501호

어떻게 해결할 것인가?

- 1. 추가 프롬프트를 통해 해결하기
 - ex) 텍스트 잘림 현상을 해결해줘, 브라우저 크기를 작게 했더니 문제가 생겼어...
- 2. 에이전트가 스스로 확인할 수 있는 환경 만들기 (기초적인 하네스 엔지니어링)
 - Antigravity에서는 "AGENTS.md" 파일을 통해 해당 프로젝트의 에이전트 지침서처럼 사용할 수 있음
 - Codex의 "AGENTS.md", Claude Code의 "CLAUDE.md"와 동일
- Before: 프롬프트 → 코드 작성 → 완료
- After: 프롬프트 → 코드 작성 → 구동 → 확인 → 수정 → 완료

에이전트가 스스로 확인하게 만들기

- AGENTS.md 지시문 생성 후 동일 프롬프트 결과 비교

AGENTS.md

After changing the UI:

1. Run the app locally.
2. Open it in a browser.
3. Check the UI at different browser sizes, including desktop and narrow/mobile layouts.
4. Check for obvious UI problems such as clipped text, overflow, or overlapping elements.
5. If you find a problem, fix it and check again.

에이전트에게 브라우저를 통해 여러가지 레이아웃에 대해 UI를 확인하고 고칠 것을 지시

AGENTS.md

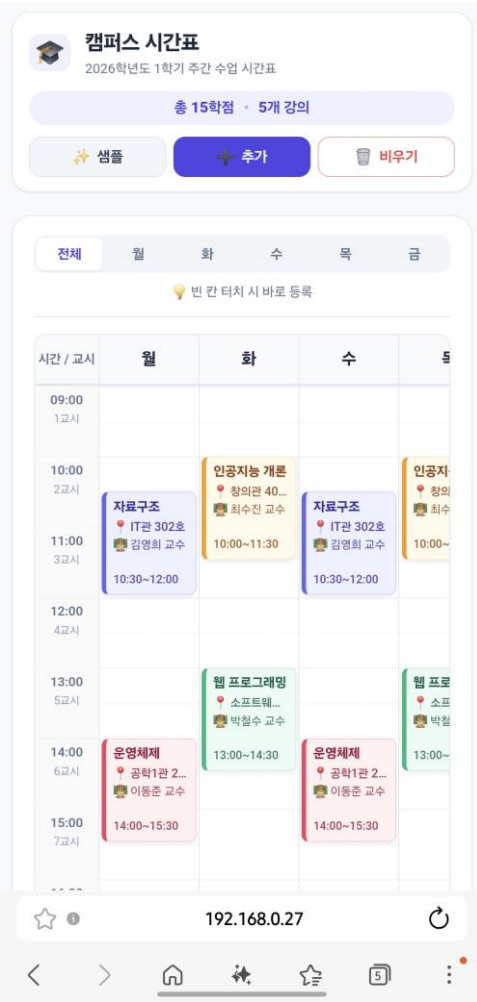
 AGENTS.md	2026-09-09 오후 11:41	Markdown 원본 파일	1KB
 app.js	2026-09-09 오후 11:54	JavaScript	28KB
 index.html	2026-09-09 오후 11:47	Whale HTML Docum...	11KB
 style.css	2026-09-09 오후 11:50	CSS	20KB

프로젝트 루트에 파일 생성

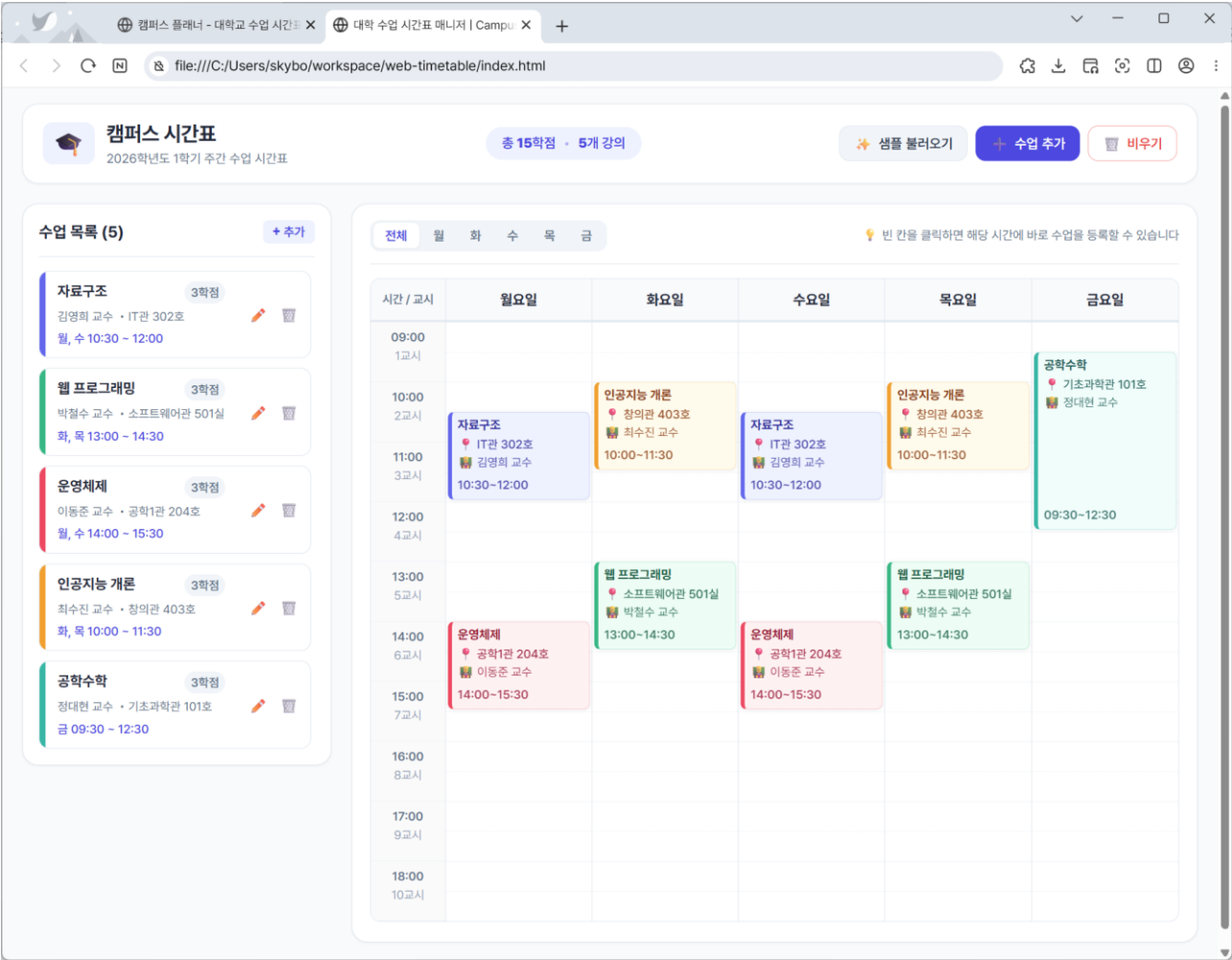
전/후 비교 (이전 결과물보다 좋은가?)



이전 결과물



이후 결과물(모바일)



이후 결과물(데스크탑)

새로운 컨텍스트에서의 작업 결과로 디자인적인 요소나 약간의 기능 차이는 있음 참고.

과제 안내

- 자유 주제로 AI 에이전트를 활용한 개발을 수행
- 개발 과정에서 원하는 결과와 실제 결과가 달랐던 부분을 하나 이상 찾아보기
- 해당 문제를 해결하기 위해 여러 방법들을 시도하고 개선. 예를 들어:
 - 프롬프트 수정
 - 요구사항 / Spec 구체화
 - 프로젝트 지침 작성
 - 테스트, 검증 방법 추가
 - 기타 본인이 사용한 방법
- 무엇을 개발하였고, 어떤 문제가 있었고, 왜 발생했다고 생각했으며, 어떻게 개선했는지 보고서로 정리
- 제출 방법: [사이버캠퍼스-과제] PDF 파일로 제출.
- 기한: 9/16 까지 (1주일)